

实验三 计数器设计

- 1、设计一个同步二进制计数器模块。
- 2、设计一个异步八进制计数器模块。
- 3、设计一个同步十进制(BCD)计数器模块。
- 4、设计一个 m 序列码产生器模块（要求：码长为 31，寄存器级数 5，反馈系数为 75（八进制）的 m 序列产生器）。

实验报告要求：

1. 实验内容与原理说明（包括框图、逻辑表达式和真值表）；
2. 实验模块程序代码（设计模块 Design Block）和激励代码（激励模块 Test Bench）；
3. 仿真波形图；
4. 综合得到的门级电路图；
5. 实验结果分析及思考。
6. 每一次报告用 Word 文档提交，文件名：**序号_姓名_班级_第几次实验_学号**。

实验软件工具：

1. Quartus II;
2. ModelSim.